

Олимпиада по информатике

Отборочный этап

Задача 1. Супердроби

На стандартном потоке ввода вводятся 6 целых чисел A, B, C, D, E, F . Каждое из чисел не меньше $-2\,147\,483\,648$ и не больше $2\,147\,483\,647$. Найдите такую перестановку K, L, M, N, P, Q этих чисел, что выражение $\frac{K}{L} + \frac{M}{N} + \frac{P}{Q}$ будет максимально возможным среди всех перестановок заданных чисел. Гарантируется, что в оптимальной перестановке знаменатели не равны нулю. В качестве ответа выведите два целых числа X и Y , таких что $Y > 0$, дробь $\frac{X}{Y}$ является несократимой и $\frac{X}{Y} = \frac{K}{L} + \frac{M}{N} + \frac{P}{Q}$.

Формат ввода:

В единственной строке через пробел заданы 6 целых чисел.

Формат вывода:

Выведите два целых числа X и Y через пробел.

Пример

Ввод:

1 2 1 3 1 4

Вывод:

13 4

Задача 2. Квадродерево

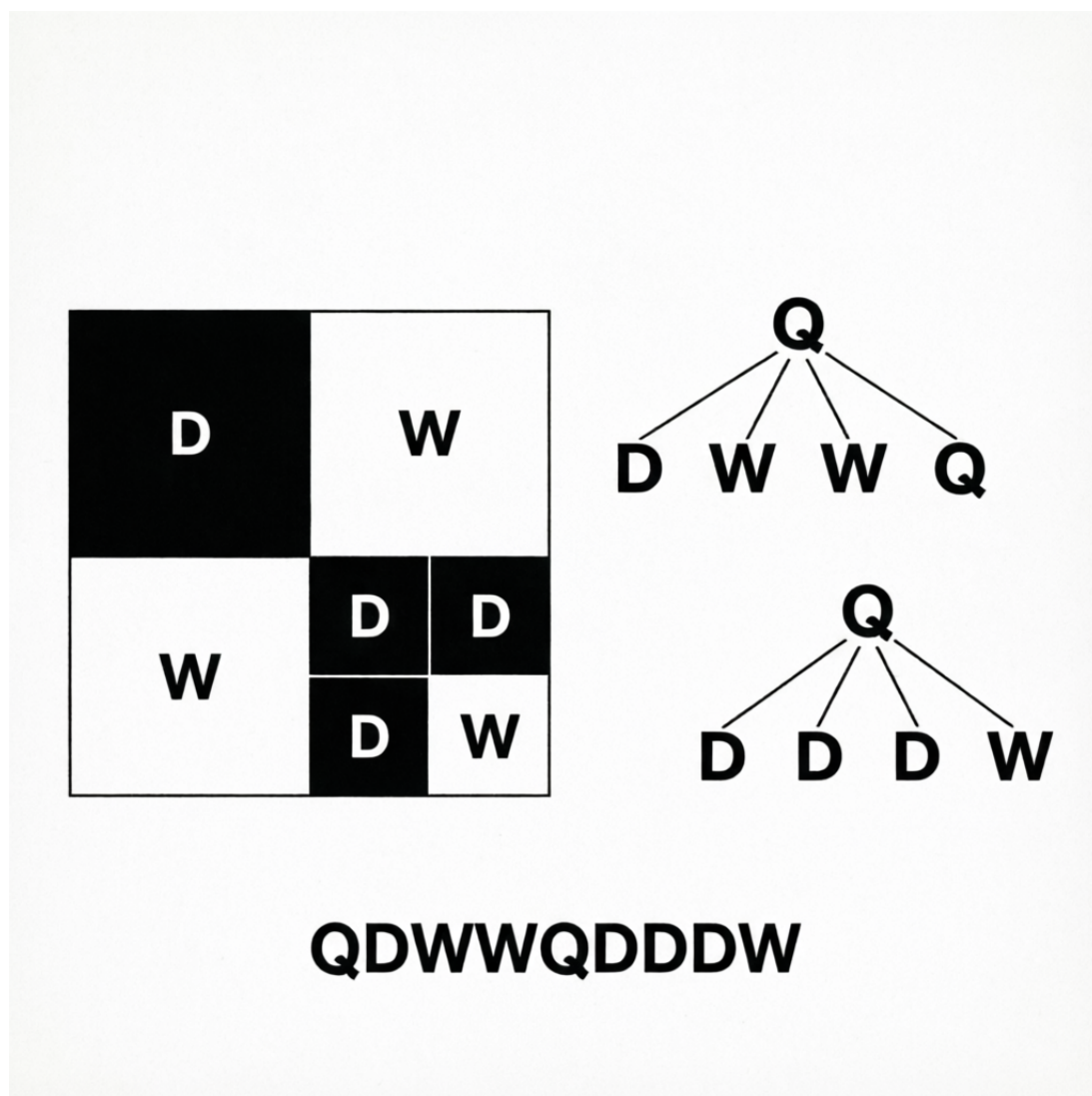


Рис. 1. Визуализация структуры квадродерева и принципа линейной записи.

Условие. Квадродерево (Quadtree) – это рекурсивная структура данных, используемая для разбиения двумерного пространства. В данной задаче оно применяется для компактного представления квадратных изображений.

- Если рассматриваемый участок изображения целиком закрашен одним цветом, он становится *листовой вершиной* (листом) дерева. В линейной записи такой лист кодируется одним символом, обозначающим цвет: W (белый), R (красный), O (оранжевый), Y (жёлтый), G (зелёный), C (голубой), B (синий), V (фиолетовый) или D (чёрный).
- Если участок содержит пиксели разных цветов, он становится *внутренней вершиной*. Такой участок делится на 4 равных квадрата-подучастка в фиксированном порядке: *верхний левый, верхний правый, нижний левый, нижний правый*. В линейной записи разделение обозначается символом Q, за которым без пробелов и разделителей следуют линейные записи четырёх дочерних поддеревьев (обход в глубину).

Общая площадь исходного изображения принимается равной 1. При каждом делении площадь участка уменьшается в 4 раза. Таким образом, площадь, соответствующая листу

на глубине h (корень дерева имеет глубину 1), равна $1/4^{h-1}$. Например, листья – прямые потомки корня имеют площадь $1/4$, их потомки – $1/16$, внучатые потомки – $1/64$ и т.д.

Задание. По заданной линейной записи квадродерева необходимо определить цвет, который занимает **максимальную суммарную площадь** на изображении. Суммарная площадь цвета вычисляется как сумма площадей всех листьев, закрашенных этим цветом. Если несколько цветов делят первое место по площади, следует выбрать тот, чей символ стоит в латинском алфавите **ближе к концу** (порядок символов: $B < C < D < G < O < R < V < W < Y$).

Требуется вывести символ найденного цвета и занимаемую им площадь. Площадь необходимо представить в виде **двоичной дроби** без незначащих нулей. Двоичная дробь записывается как $0.b_1b_2b_3\dots$, где $b_i \in \{0, 1\}$, а её значение равно $\sum_{i=1}^k b_i \cdot 2^{-i}$. В выводе всегда должен присутствовать ровно один разряд в целой части и хотя бы один разряд в дробной части. Разделителем служит точка. Например, площадь 0 выводится как 0.0, площадь 1 – как 1.0, площадь $5/8$ – как 0.101.

Формат ввода. В единственной строке содержится линейная запись квадродерева (строка из символов Q, W, R, O, Y, G, C, B, V, D). Длина строки не превышает 1365 символов. Пробелы и разделители отсутствуют.

Формат вывода. В первой строке выведите символ искомого цвета. Во второй строке выведите площадь в формате двоичной дроби без незначащих нулей.

Пример

Ввод:

QDWWQDDDW

Вывод:

W

0.1001

Пояснение к примеру: Корень дерева – Q. Его дети: D (площадь $1/4$), W (площадь $1/4$), W (площадь $1/4$) и Q (площадь $1/4$). Внутренний узел Q имеет детей D, D, D, W, каждый площадью $(1/4)/4 = 1/16$. Суммарная площадь чёрного цвета (D): $1/4 + 3/16 = 7/16 = 0.0111_2$. Суммарная площадь белого цвета (W): $1/4 + 1/4 + 1/16 = 9/16 = 0.1001_2$. Максимальная площадь у цвета W. В двоичной записи $9/16 = 0.1001$.

Задача 3. Лифт (Лёгкая)

Условие. В здании установлен инновационный лифт, начинающий движение с нулевого этажа. Этаж назначения задаётся двумя кнопками: **A** прибавляет к текущему этажу фиксированное число A , а **B** умножает текущий этаж на фиксированное число B . Требуется попасть на заданный этаж X за минимальное количество нажатий. Если это невозможно, вывести 0. Иначе вывести последовательность нажатий (по одному символу **A** или **B** на строке), минимальной длины, приводящую к этажу X . Запросы независимы, лифт каждый раз стартует с 0.

Формат ввода. В первой строке три целых числа: N – количество запросов ($1 \leq N < 1000$), A и B – параметры кнопок ($-1000 < A, B < 1000$, $A, B \neq 0$). В следующих N строках записаны целевые этажи X ($-1000 < X < 1000$, $X \neq 0$).

Формат вывода. Для каждого запроса вывести либо 0, либо последовательность символов **A** и **B**, каждый на новой строке. Между ответами на разные запросы разделителей не требуется.

Пример

Ввод:

1 1 2
9

Вывод:

A
B
B
B
A

Задача 4. Гномы сундуки (Средняя)

Условие. В сокровищнице короля гномов хранится N сундуков, занумерованных от 1 до N . В каждом сундуке лежит некоторая неотрицательная целая сумма денег. Гномы используют собственную систему счисления, которая отличается от привычной десятичной двумя ключевыми особенностями:

1. **Обратный порядок разрядов.** Цифры записываются начиная с младшего разряда. Если число в обычной записи имеет вид $\overline{d_k \dots d_1 d_0}$, то у гномов оно записывается как строка символов, соответствующих $d_0, d_1, \dots, d_k$. Значение числа вычисляется по формуле:

$$S = \sum_{i=0}^k \text{val}(d_i) \cdot 10^i,$$

где $\text{val}(d_i)$ – числовое значение i -й цифры.

2. **Набор цифр.** Гномы не используют цифру 0 для записи ненулевых чисел. Вместо неё используется цифра 10. Цифра 0 применяется исключительно для обозначения самого числа ноль, которое записывается как $()$. Для обозначения цифр от 1 до 10 используются следующие последовательности символов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
>	>!	>!!	>!!!	>?	<	<!	<!!	<!!!	<?

Символы в записи числа идут подряд без пробелов и разделителей. Поскольку каждая цифра кодируется строкой разной длины (от 1 до 4 символов), для перевода гномьей записи в число необходимо аккуратно выделять разряды, двигаясь от начала строки (младший разряд) к концу (старший разряд).

Задание. Вам даны суммы, лежащие в сундуках с номерами $1, 2, \dots, N$, записанные в гномьей системе. Требуется найти номера двух сундуков K и L ($1 \leq K < L \leq N$), такие что абсолютная разность лежащих в них сумм $|S_K - S_L|$ максимально возможна. Если существует несколько пар с одинаковой максимальной разностью, выберите ту, для которой сумма номеров $K + L$ минимальна. Найденные номера K и L необходимо вывести в гномьей системе счисления.

Примечания.

- Длина записи суммы может достигать 100 символов, поэтому числа могут быть очень большими. Стандартные целочисленные типы данных не подойдут; рекомендуется использовать арифметику больших чисел или лексикографическое сравнение нормализованных строк.
- Для максимизации $|S_K - S_L|$ достаточно найти сундук с максимальной суммой и сундук с минимальной суммой среди всех N сундуков.
- Гарантируется, что $N \geq 2$, поэтому искомая пара всегда существует.

Формат ввода. В первой строке записано целое число N ($2 \leq N \leq 500$) – количество сундуков. В следующих N строках содержатся записи сумм в гномьей системе (длина каждой строки не превышает 100 символов). Строки идут в порядке номеров сундуков: первая строка после N соответствует сундуку 1, вторая – сундуку 2, и т.д.

Формат вывода. В первой строке выведите гномью запись номера K , во второй строке – гномью запись номера L .

Пример.

Пример

Ввод:

2
(
>!!!!>!<?>

Вывод:

>
>!

Задача 5. Аномальные материалы (Сложная / «Гроб»)

Условие. Из анобтаниума изготовлен штырь длины K см. В точках $0, 1, \dots, K$ установлены датчики температуры. Проводится N экспериментов, каждый из которых представляет собой нагрев отрезка $[l; r]$ на v градусов в момент времени t . Записи в журнале могут идти не по порядку времени, а на один момент времени может приходиться несколько нагревов. После журнала поступает M запросов: для заданного отрезка $[l; r]$ и момента времени t найти сумму показаний всех датчиков на этом отрезке в этот момент (учитывая все нагревы с временем $\leq t$). Начальная температура всех датчиков равна 0. Теплопроводность пренебрежимо мала.

Формат ввода. В первой строке K ($1 \leq K \leq 10^7$). Во второй строке N ($0 \leq N \leq 10^5$). Далее N строк по 4 числа: l, r, t, v . Затем число M ($0 \leq M \leq 10^5$) и M строк по 3 числа: l, r, t . Все t лежат в диапазоне $[0; 10^9]$, $v \in [-10^9; 10^9]$.

Формат вывода. Для каждого запроса вывести единственное целое число – сумму температур датчиков на отрезке в заданный момент времени.

Ограничения. Время работы: 2 секунды, память: 256 МБ.

Пример.

Пример

Ввод:

```
3
12
1 1 1 1
1 1 2 2
1 1 3 3
1 1 4 10
1 1 5 12
1 1 6 11
1 1 7 13
1 2 8 4
2 2 1 100
1 2 10 4
1 2 11 9
1 3 12 10
5
1 1 2
1 2 3
1 3 5
1 3 11
1 3 15
```

Вывод:

```
3
106
128
186
2
```

Примечание для жюри: задача требует offline-обработки. Прямое моделирование на массиве длины 10^7 при каждом запросе даст $O(M \cdot K)$ и не пройдёт по времени. Оптимальное решение: сортировка всех операций и запросов по времени t , использование алгоритма сканирующей прямой (sweep-line) с деревом отрезков или деревом Фенвика

для поддержки префиксных сумм разностей (*difference array*) на отрезках $[0; K]$. Сложность: $O((N + M) \log(N + M) + (N + M) \log K)$.